Avaliação Continuada 04 – Questão 2

Paradas em hotéis

Notação. Uma sequência de hotéis $S = [s_1, \ldots, s_r]$ é *viável* se $s_1 = 1$, $s_r = n$, $s_i < s_{i+1}$ e $x[s_{i+1}] - x[s_i] \leq D$ para todo $1 \leq i < r$. A escolha gulosa a partir da parada u é $\max\{\, w > u : x[w] - x[u] \leq D \,\}$, que existe para $u < n$, pois $x[u+1] - x[u] \leq D$.
Exemplo ($D = 12$): a partir do hotel 1 ($x = 0$), o mais distante alcançável é o hotel 4 ($x = 11$); a partir do hotel 4, é o hotel 6 ($x = 17$). Logo $G = [1, 4, 6]$.

(a) Propriedade de escolha gulosa (argumento de troca)

Sejam $G = [u_1, \ldots, u_m]$ e $O = [v_1, \ldots, v_\ell]$ como no enunciado, com $v_i = u_i$ para $1 \leq i < k$, $v_k \neq u_k$ e $1 < k < \ell$.

Lema 1. *$v_k < u_k$.*

Demonstração. Como O é viável e $v_{k-1} = u_{k-1}$, temos $x[v_k] - x[u_{k-1}] \leq D$ e $v_k > u_{k-1}$. Logo v_k é um candidato da escolha gulosa a partir de u_{k-1}, e u_k é o maior candidato: $v_k \leq u_k$. Como $v_k \neq u_k$, $v_k < u_k$. □

Construção. Troque v_k por u_k em O, descartando os hotéis de O que ficaram "para trás" de u_k:

$$O' = [\, v_1, \ldots, v_{k-1},\ u_k,\ v_{j+1}, \ldots, v_\ell \,], \qquad j = \max\{\, i \geq k : v_i \leq u_k \,\}.$$

(Note que $j \geq k$, pois $v_k < u_k$. Se $v_j = u_k$, então v_j e u_k são o mesmo hotel e ele aparece uma única vez.)

Lema 2. *O' é viável e $|O'| \leq |O|$.*

Demonstração. Tamanho: O' remove de O os $j - k + 1 \geq 1$ hotéis $v_k, \ldots, v_j$ e insere apenas u_k, logo $|O'| = \ell - (j - k) \leq \ell$.

Ordem: $v_{k-1} = u_{k-1} < u_k$ e, pela escolha de j, $u_k < v_{j+1}$.

Distâncias: os trechos $v_1 \to \cdots \to v_{k-1}$ e $v_{j+1} \to \cdots \to v_\ell$ são trechos de O, portanto $\leq D$. Restam dois trechos:

- $u_{k-1} \to u_k$: $x[u_k] - x[u_{k-1}] \leq D$ pela definição da escolha gulosa;
- $u_k \to v_{j+1}$ (se $j < \ell$): como $x[v_j] \leq x[u_k]$,

$$x[v_{j+1}] - x[u_k] \ \leq\ x[v_{j+1}] - x[v_j] \ \leq\ D.$$

Extremos: O' começa em $v_1 = 1$. Se $j < \ell$, termina em $v_\ell = n$; se $j = \ell$, então $n = v_\ell \leq u_k \leq n$, logo $u_k = n$ e O' termina em n. □

Como O é ótima e $|O'| \leq |O|$, O' também é ótima (logo, na verdade, $j = k$ e $|O'| = |O|$), e O' coincide com G nas k primeiras paradas. Isso prova a sentença: é possível trocar v_k por u_k sem piorar a solução ótima.

Teorema 1. *A solução gulosa G é ótima, ou seja, $m = \ell$.*

Demonstração. Aplicando a troca repetidamente, o primeiro índice de divergência cresce a cada passo; obtemos assim uma solução ótima $O^* = [v_1, \ldots, v_\ell]$ com $v_i = u_i$ para todo $1 \le i \le \ell - 1$. Como O^* é viável, $x[n] - x[u_{\ell-1}] = x[v_\ell] - x[v_{\ell-1}] \le D$; então o hotel n (o mais distante de todos) é alcançável a partir de $u_{\ell-1}$ e a escolha gulosa é $u_\ell = n$. Assim o guloso termina com $m = \ell$ paradas. (Equivalentemente, pelo subproblema descrito no enunciado, a cada troca o problema restante parte de $x[u_k]$ e o argumento se repete por indução.) □

(b) Pseudocódigo e complexidade

Algoritmo 1 PARADAS-HOTÉIS(x, n, D)

Entrada: posições $x[1..n]$ em ordem crescente, com $x[i+1] - x[i] \le D$
Saída: lista G com o menor número de paradas, de 1 até n

```
1: G ← [1]
2: u ← 1                                              ▷ última parada
3: i ← 1                                              ▷ candidato atual
4: while u < n do
5:     while i < n and x[i + 1] − x[u] ≤ D do
6:         i ← i + 1                  ▷ avança enquanto o próximo hotel é alcançável
7:     u ← i                          ▷ escolha gulosa: hotel mais distante alcançável
8:     ANEXA(G, u)
9: return G
```

Terminação e corretude do laço. No início de cada iteração do laço externo, $i = u$. O laço interno avança i ao maior índice com $x[i] - x[u] \le D$ (a escolha gulosa); como $x[u+1] - x[u] \le D$, ele avança pelo menos uma vez, logo u cresce estritamente e o algoritmo termina com $u = n$.
Complexidade. O índice i nunca decresce e vai de 1 até n, então o laço interno executa no total no máximo $n - 1$ incrementos ao longo de toda a execução. O laço externo executa no máximo $n - 1$ vezes, cada uma com custo $O(1)$ fora do laço interno (anexar a G custa $O(1)$). Logo o tempo total é

$$T(n) = O(n),$$

sem necessidade de ordenação, pois x já está em ordem crescente. O espaço adicional é $O(n)$ para armazenar G (ou $O(1)$, se as paradas forem apenas impressas).